2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{4,5\}$，$M=\{x\mid x=a+b,a\in A,b\in B\}$，则 M 中元素的个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】

由题意，$a+b$ 的所有可能值为 $1+4$，$1+5$，$2+4$，$2+5$，$3+4$，$3+5$，所以 $M=\{5,6,7,8\}$. 因此 M 中有 4 个不同元素，故选 B.

2. $\left(1+\sqrt{3}i\right)^3=$（ ）

A. -8　　B. 8　　C. $-8i$　　D. $8i$

【答案】**A**

【解析】

因为 $1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)$，所以由棣莫弗定理，$\left(1+\sqrt{3}i\right)^3=2^3(\cos\pi+i\sin\pi)=-8$. 故选 A.

3. 已知向量 $\boldsymbol{m}=(\lambda+1,1)$，$\boldsymbol{n}=(\lambda+2,2)$，若 $(\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n})\perp(\boldsymbol{m}-\boldsymbol{n})$，则 $\lambda=$（ ）

A. -4　　B. -3　　C. -2　　D. -1

【答案】**B**

【解析】

由题设，$\boldsymbol{m}+\boldsymbol{n}=(2\lambda+3,3)$，$\boldsymbol{m}-\boldsymbol{n}=(-1,-1)$. 两向量垂直等价于内积为零，因此 $(2\lambda+3)(-1)+3(-1)=0$，即 $-2\lambda-6=0$，解得 $\lambda=-3$. 故选 B.

4. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,0)$，则函数 $f(2x+1)$ 的定义域为（ ）

A. $(-1,1)$　　B. $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$　　C. $(-1,0)$　　D. $\left(\frac{1}{2},1\right)$

【答案】**B**

【解析】

要使 $f(2x+1)$ 有意义，必须有 $-1<2x+1<0$. 两边同时减去 1，再除以正数 2，得 $-1<x\leftarrow\frac{1}{2}$. 因此定义域为 $\left(-1,-\frac{1}{2}\right)$，故选 B.

5. 函数 $f(x)=\log_2\left(1+\frac{1}{x}\right)$（$x>0$）的反函数 $f^{-1}(x)=$（ ）

A. $\frac{1}{2^x-1}$（$x>0$）　　B. $\frac{1}{2^x-1}$（$x\neq 0$）
C. 2^x-1（$x\in\mathbb{R}$）　　D. 2^x-1（$x>0$）

【答案】**A**

【解析】
令 $y=f(x)$，则 $2^y=1+\frac{1}{x}$，从而 $x=\frac{1}{2^y-1}$. 当 $x>0$ 时，$1+\frac{1}{x}>1$，故 $y>0$. 交换变量名，得 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2^x-1}$（$x>0$）. 故选 A.

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1}+a_n=0$，$a_2=-\frac{4}{3}$，则 $\{a_n\}$ 的前 10 项和等于（ ）

A. $-6\left(1-3^{-10}\right)$　　B. $\frac{1}{9}\left(1-3^{10}\right)$
C. $3\left(1-3^{-10}\right)$　　D. $3\left(1+3^{-10}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由递推关系得 $a_{n+1}=-\frac{1}{3}a_n$. 又由 $a_2=-\frac{1}{3}a_1=-\frac{4}{3}$，得 $a_1=4$. 所以 $\{a_n\}$ 是首项为 4、公比为 $-\frac{1}{3}$ 的等比数列，从而 $S_{10}=4\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{10}}{1-\left(-\frac{1}{3}\right)}=3\left(1-3^{-10}\right)$. 故选 C.

7. $(1+x)^8(1+y)^4$ 的展开式中 x^2y^2 的系数是（ ）

A. 56　　B. 84　　C. 112　　D. 168

【答案】**D**

【解析】
要得到 x^2y^2，必须分别从两个因式中取出 x^2 和 y^2. 由二项式定理，该项系数为 $C_8^2C_4^2=28\times 6=168$. 故选 D.

8. 椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左、右顶点分别为 A_1，A_2，点 P 在 C 上且直线 PA_2 斜率的取值范围是 $[-2,-1]$，那么直线 PA_1 斜率的取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$　　B. $\left[\frac{3}{8},\frac{3}{4}\right]$
C. $\left[\frac{1}{2},1\right]$　　D. $\left[\frac{3}{4},1\right]$

【答案】**B**

【解析】
椭圆的左、右顶点为 $A_1=(-2,0)$，$A_2=(2,0)$. 设 $P=(x,y)$，直线 PA_1，PA_2 的斜率分别为 k_1，k_2. 由椭圆方程，$y^2=3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)=\frac{3}{4}(4-x^2)$，因此 $k_1k_2=\frac{y^2}{(x+2)(x-2)}=-\frac{3}{4}$. 已知 $k_2\in[-2,-1]$，故 $k_1=-\frac{3}{4k_2}\in\left[\frac{3}{8},\frac{3}{4}\right]$. 故选 B.

9. 若函数 $f(x)=x^2+ax+\frac{1}{x}$ 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 是增函数，则 a 的取值范围是（ ）

A. $[-1,0]$　　B. $[-1,+\infty)$　　C. $[0,3]$　　D. $[3,+\infty)$

【答案】**D**

【解析】
在定义域上 $f'(x)=2x+a-\frac{1}{x^2}$. 令 $g(x)=\frac{1}{x^2}-2x$，则函数递增的必要条件是对任意 $x>\frac{1}{2}$ 有 $a\geq g(x)$. 又 $g'(x)=-\frac{2}{x^3}-2<0$，所以 g 在 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$ 上递减，且 $g(x)$ 的上确界为 $\lim_{x\to\left(\frac{1}{2}\right)^+}g(x)=3$. 因此必要条件是 $a\geq 3$. 反之，当 $a\geq 3$ 时，$g(x)<3\leq a$，所以 $f'(x)>0$，函数确实递增. 故 $a\in[3,+\infty)$，选 D.

10. 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB$，则 CD 与平面 BDC_1 所成角的正弦值等于（ ）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】
设正方形底面的边长为 s，建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(s,0,0)$，$D=(0,s,0)$，$C=(s,s,0)$，$C_1=(s,s,2s)$. 平面 BDC_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BD}=(-s,s,0)$ 和 $\overrightarrow{BC_1}=(0,s,2s)$，故其法向量可取 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BD}timesarrow(BC_1)=\left(2s^2,2s^2,-s^2\right)$. 直线 CD 的方向向量可取 $\boldsymbol{u}=(1,0,0)$. 设直线与平面的夹角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{u}|\,|\boldsymbol{n}|}=\frac{2s^2}{s^2\sqrt{4+4+1}}=\frac{2}{3}$. 故选 A.

11. 已知抛物线 $C:y^2=8x$ 与点 $M(-2,2)$，过 C 的焦点且斜率为 k 的直线与 C 交于 A，B 两点. 若 $\overrightarrow{MA}cdotarrow(MB)=0$，则 $k=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
由 $y^2=8x$ 得抛物线焦点为 $F=(2,0)$. 设过焦点的直线为 $y=k(x-2)$，令 $t=x-2$，则交点对应的两个参数 t_1，t_2 满足 $k^2t^2=8(t+2)$，即 $k^2t^2-8t-16=0$. 因此 $t_1+t_2=\frac{8}{k^2}$，$t_1t_2=-\frac{16}{k^2}$. 交点坐标为 (t_i+2,kt_i)，所以

$egin{aligned}\overrightarrow{MA}cdotarrow(MB)=(t_1+4)(t_2+4)+(kt_1-2)(kt_2-2)\\=\left(1+k^2\right)t_1t_2+(4-2k)(t_1+t_2)+20\\=\frac{4(k-2)^2}{k^2}.end{aligned}$

直线与抛物线有两个交点，故 $k\neq 0$. 由内积为零得 $k=2$，故选 D.

12. 已知函数 $f(x)=\cos x\sin 2x$，下列结论中错误的是（ ）

A. $y=f(x)$ 的图象关于点 $(\pi,0)$ 中心对称
B. $y=f(x)$ 的图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称
C. $f(x)$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$
D. $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数

【答案】**C**

【解析】
由 $f(x)=2\sin x\cos^2 x$，令 $t=\sin x\in[-1,1]$，则 $f(x)=2t\left(1-t^2\right)=2t-2t^3$. 记 $g(t)=2t-2t^3$，则 $g'(t)=2-6t^2$. 在 $[-1,1]$ 上，临界点为 $t=+-\frac{1}{\sqrt{3}}$，且 $g(-1)=g(1)=0$，所以最大值为 $g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=\frac{4}{3\sqrt{3}}=\frac{4\sqrt{3}}{9}$，不是 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 C 错误.

又因为 $f(2\pi-x)=-f(x)$，图象关于 $(\pi,0)$ 中心对称；因为 $f(\pi-x)=f(x)$，图象关于 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称；因为 $f(-x)=-f(x)$，所以 f 是奇函数；并且 $f(x+2\pi)=f(x)$，所以 f 是周期函数. 因此其余结论正确，故选 C.

填空题

13. 已知 α 是第三象限角，$\sin\alpha=-\frac{1}{3}$，则 $\cot\alpha=$_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
因为 α 在第三象限，所以 $\cos\alpha<0$. 由 $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$，得 $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 于是 $\cot\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{-2\frac{\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}}=2\sqrt{2}$.

14. 6 个人排成一行，其中甲、乙两人不相邻的不同排法共有_____{} 种.（用数字作答）

【答案】**480**

【解析】
6 个人任意排队有 $6!$ 种. 把甲、乙看成一个整体时有 $5!$ 种排列，甲、乙在整体内还有 $2!$ 种顺序，所以甲、乙相邻的排法有 $2\times5!$ 种. 因此不相邻的排法为 $6!-2\times5!\neq720-240=480$ 种.

15. 记不等式组 $begin\{cases\}x\geq0,\ x+3y\geq4,\ 3x+y\leq4end\{cases\}$ 表示的平面区域为 D，若直线 $y=a(x+1)$ 与 D 有公共点，则 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{1}{2},4\right]$

【解析】
区域 D 是三角形，其顶点为 $P=\left(0,\frac{4}{3}\right)$，$Q=(0,4)$，$R=(1,1)$. 直线 $y=a(x+1)$ 都经过定点 $E=(-1,0)$，所以 $a=\frac{y}{x+1}$ 是点 E 与区域内点连线的斜率.

三个顶点对应的斜率分别为 $\frac{4}{3}$，4，$\frac{1}{2}$. 又因为每个区域内点都是三个顶点的凸组合，且三个顶点的横坐标都不小于 0，所以 $\frac{y}{x+1}$ 是这三个顶点斜率的加权平均值. 因此其取值范围为 $\left[\frac{1}{2},4\right]$.

16. 已知圆 O 和圆 K 是球 O 的大圆和小圆，其公共弦长等于球 O 的半径，$OK=\frac{3}{2}$，且圆 O 与圆 K 所在的平面所成的一个二面角为 60°，则球 O 的表面积等于_____{}.

【答案】16π

【解析】
设球的半径为 R，两圆所在平面的交线为公共弦所在直线 l. 大圆半径为 R，而公共弦长为 R，故从球心 O 到 l 的距离为 $h=\sqrt{R^2-\left(\frac{R}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}R$.

小圆圆心 K 是球心 O 在小圆所在平面上的射影，所以 OK 等于球心到该平面的距离. 在垂直于 l 的截面内，两平面的夹角为 60°，故 $OK=h\sin60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}R\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{3}{4}R$. 由 $OK=\frac{3}{2}$，得 $R=2$，因此球的表面积为 $4\pi R^2=16\pi$.

解答题

17. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_3=a_2^2$，且 S_1，S_2，S_4 成等比数列，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

设等差数列的首项为 a_1，公差为 d，则 $S_1=a_1$，$S_2=2a_1+d$，$S_3=3a_1+3d$，$S_4=4a_1+6d$.

由 S_1，S_2，S_4 成等比数列，得 $S_2^2=S_1S_4$，即 $(2a_1+d)^2=a_1(4a_1+6d)$，化简得 $d(d-2a_1)=0$.

当 $d=0$ 时，$a_2=a_1$，由 $S_3=a_2^2$ 得 $3a_1=a_1^2$，所以 $a_1=0$ 或 $a_1=3$. 若 $a_1=0$，则 $S_1=S_2=S_4=0$，相邻项之比无意义，不满足等比数列的定义，故 $a_1=3$，从而 $a_n=3$.

当 $d=2a_1$ 时，$a_2=3a_1$，$S_3=9a_1$. 由 $S_3=a_2^2$ 得 $9a_1=9a_1^2$，所以 $a_1=0$ 或 $a_1=1$. 同样舍去全零情形，得 $a_1=1$，$d=2$，于是 $a_n=a_1+(n-1)d=2n-1$.

因此 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=3$ 或 $a_n=2n-1$.

18. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$(a+b+c)(a-b+c)=ac$.

1. (1) 求 B；
2. (2) 若 $\sin A\sin C=\frac{\sqrt{3}-1}{4}$，求 C.

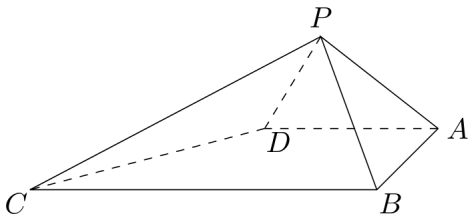
【解析】

由余弦定理 $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$，且 $(a+b+c)(a-b+c)=(a+c)^2-b^2$. 所以题设条件给出 $a^2+2ac+c^2-b^2=ac$，即 $2ac(1+\cos B)=ac$. 三角形三边均为正数，故 $2(1+\cos B)=1$，从而 $\cos B=-\frac{1}{2}$. 因为 $0<B<\pi$，所以 $B=120^\circ$.

由 $A+C=60^\circ$ 及积化和差公式，$\sin A\sin C=\frac{\cos(A-C)-\cos(A+C)}{2}=\frac{\cos(A-C)-\frac{1}{2}}{2}$. 代入已知条件得 $\cos(A-C)=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 又因为 $-60^\circ<A-C<60^\circ$，故 $A-C=+-30^\circ$. 结合 $A+C=60^\circ$，得到 $(A,C)=(45^\circ,15^\circ)$ 或 $(15^\circ,45^\circ)$. 因此 $C=15^\circ$ 或 $C=45^\circ$.

19. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle BAD=90^\circ$，$BC=2AD$，$\triangle PAB$ 与 $\triangle PAD$ 都是等边三角形.

1. (1) 证明：$PB\perp CD$；
2. (2) 求二面角 $A-PD-C$ 的大小.



【解析】

由两个等边三角形共用边 PA，得 $AB=PA=AD$. 几何形状在相似伸缩下不变，取 $AB=AD=2$. 由 $AD\perp AB$、$BC\perp AB$ 以及四边形 $ABCD$ 共面，得 $AD\parallel BC$. 建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,4,0)$.

设 $P=(x,y,z)$. 由 $PA=PB=PD=2$，比较平方距离得 $x=1$，$y=1$，再由 $PA=2$ 得 $z=\sqrt{2}$，故可取 $P=\left(1,1,\sqrt{2}\right)$.

1. （1）取 $\overrightarrow{BP}=\left(-1,1,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{CD}=(-2,-2,0)$，则 $\overrightarrow{BP}cdotarrow(CD)=2-2=0$. 因此 $PB\perp CD$.
2. （2）设所求二面角 $A-PD-C$ 为 θ. 取 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{PD}=\left(-1,1,-\sqrt{2}\right)$，$\boldsymbol{u}=\overrightarrow{PA}=\left(-1,-1,-\sqrt{2}\right)$，$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{PC}=\left(1,3,-\sqrt{2}\right)$. 在垂直于棱 PD 的截面内，$\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$ 的投影分别为

$$\boldsymbol{u}_{\perp}=\boldsymbol{u}-\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d}cdotbold(d)}\boldsymbol{d}=\left(-\frac{1}{2},-\frac{3}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

和

$$\boldsymbol{v}_{\perp}=\boldsymbol{v}-\frac{\boldsymbol{v}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d}cdotbold(d)}\boldsymbol{d}=(2,2,0)$$

因此 $\boldsymbol{u}_{\perp}cdotbold(v)_{\perp}=-4$，$|\boldsymbol{u}_{\perp}|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{v}_{\perp}|=2\sqrt{2}$，从而 $\cos\theta=\frac{-4}{\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{2}}=-\frac{\sqrt{6}}{3}$. 所以 $\theta=\arccos\left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)=\pi-\arccos\frac{\sqrt{6}}{3}$.

20. 甲、乙、丙三人进行羽毛球练习赛，其中两人比赛，另一人当裁判. 每局比赛结束时，负的一方在下一局当裁判. 设各局中双方获胜的概率均为 $\frac{1}{2}$，各局比赛的结果都相互独立，第 1 局甲当裁判.

1. (1) 求第 4 局甲当裁判的概率；
2. (2) X 表示前 4 局中乙当裁判的次数. 求 X 的数学期望.

【解析】

记第 i 局的裁判为 R_i. 若第 i 局的裁判确定，则另外两人比赛，下一局的裁判是负者，所以对任意不同的两人 U，V，都有 $P(R_{i+1}=U\mid R_i=V)=\frac{1}{2}$.

1. （1）已知 $P(R_1=\text{甲})=1$，所以 $P(R_2=\text{乙})=P(R_2=\text{丙})=\frac{1}{2}$. 于是 $P(R_3=\text{甲})=\frac{1}{2}$，且 $P(R_3=\text{乙})=P(R_3=\text{丙})=\frac{1}{4}$. 因此

$$P(R_4=\text{甲})=\frac{1}{2}P(R_3=\text{乙})+\frac{1}{2}P(R_3=\text{丙})=\frac{1}{4}$$

1. （2）由期望的线性性质，$E(X)=\sum_{i=1}^{4}P(R_i=\text{乙})$. 其中 $P(R_1=\text{乙})=0$，$P(R_2=\text{乙})=\frac{1}{2}$，$P(R_3=\text{乙})=\frac{1}{4}$，以及

$$P(R_4=\text{乙})=\frac{1}{2}P(R_3=\text{甲})+\frac{1}{2}P(R_3=\text{丙})=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$$

所以 $E(X)=0+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{3}{8}=\frac{9}{8}$.

21. 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别为 F_1，F_2，离心率为 3，直线 $y=2$ 与 C 的两个交点间的距离为 $\sqrt{6}$.

1. (1) 求 a，b；
2. (2) 设过 F_2 的直线 l 与 C 的左、右两支分别交于 A，B 两点，且 $|AF_1|=|BF_1|$，证明：$|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等比数列.

【解析】

1. (1) 设双曲线的焦距参数为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，$\frac{c}{a}=3$. 所以 $c=3a$，$b^2=8a^2$. 将 $y=2$ 代入双曲线方程，得 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{4}{b^2}=1$，即 $x^2=a^2\left(1+\frac{4}{b^2}\right)$. 两交点的横坐标相反，故其距离为 $2asqrt\left(1+\frac{4}{b^2}\right)=\sqrt{6}$. 代入 $b^2=8a^2$，得 $4a^2+2=6$，所以 $a=1$，$b=2\sqrt{2}$.
2. (2) 由第一问，$F_1=(-3,0)$，$F_2=(3,0)$. 设直线 l 为 $y=k(x-3)$，并记它与双曲线交点的横坐标为 x_A，x_B. 代入双曲线方程，得

$$\left(8-k^2\right)x^2+6k^2x-\left(9k^2+8\right)=0$$

因为 A，B 在双曲线左右两支上，所以 $x_A\neq x_B$. 又由 $y^2=8\left(x^2-1\right)$，点 (x,y) 到 F_1 的距离平方为 $(x+3)^2+y^2=9x^2+6x+1$. 条件 $|AF_1|=|BF_1|$ 给出 $9x_A^2+6x_A+1=9x_B^2+6x_B+1$，所以 $x_A+x_B=-\frac{2}{3}$.

由韦达定理，$-\frac{6k^2}{8-k^2}=-\frac{2}{3}$，解得 $k^2=\frac{4}{5}$. 进一步 $x_Ax_B=-\frac{9k^2+8}{8-k^2}=-\frac{19}{9}$，从而 $(x_A-x_B)^2=(x_A+x_B)^2-4x_Ax_B=\frac{80}{9}$. 于是可取 $x_A=\frac{-1-2\sqrt{5}}{3}$，$x_B=\frac{-1+2\sqrt{5}}{3}$，故 A，B 均在 F_2 的左侧，且 B 位于 A 与 F_2 之间.

直线 l 的方向因子为 $\sqrt{1+k^2}=\frac{3}{\sqrt{5}}$，所以 $|AB|=\sqrt{1+k^2}|x_A-x_B|=4$. 又因为 $3-x_A>0$，$3-x_B>0$，故

$$begin\{aligned\}|AF_2|\,|BF_2|=\left(1+k^2\right)(3-x_A)(3-x_B)\ \backslash=\frac{9}{5}(9-3(x_A+x_B)+x_Ax_B)\ \backslash=\frac{9}{5}\left(9+2-\frac{19}{9}\right)=16.end\{aligned\}$$

因此 $|AF_2|\,|BF_2|=16=|AB|^2$，即 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等比数列.

选考题：解答题

22. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-\frac{x(1+\lambda x)}{1+x}$.

1. (1) 若 $x\geq 0$ 时 $f(x)\leq 0$，求 λ 的最小值；
2. (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}$，证明：$a_{2n}-a_n+\frac{1}{4n}>\ln 2$.

【解析】

1. (1) 在 $x\geq 0$ 上，

$$begin\{aligned\}f'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1+2\lambda x+\lambda x^2}{(1+x)^2}\ \backslash=\frac{x(1-2\lambda-\lambda x)}{(1+x)^2}.end\{aligned\}$$

又 $f(0)=0$. 若 $\lambda\geq\frac{1}{2}$，则对 $x\geq 0$，有 $1-2\lambda-\lambda x\leq 0$，从而 $f'(x)\leq 0$，故 $f(x)\leq f(0)=0$.

若 $\lambda<\frac{1}{2}$，则 $1-2\lambda>0$，所以当 $x>0$ 足够接近于 0 时，$1-2\lambda-\lambda x>0$，从而 $f'(x)>0$，于是 $f(x)>f(0)=0$，与题设矛盾. 因此 $\lambda\geq\frac{1}{2}$，最小值为 $\frac{1}{2}$.

1. (2) 因为函数 $g(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格凸，所以对每个正整数 k，都有

$$int_k^{k+1}\frac{1}{x}dx<\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}\right)$$

对 $k=n$，$n+1$，…，$2n-1$ 的不等式求和，得

$$begin\{aligned\}\ln 2=int_n^{2n}\frac{1}{x}dx\ \backslash<\frac{1}{2n}+\sum_{k=n+1}^{2n-1}\frac{1}{k}+\frac{1}{4n}\ \backslash=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}+\frac{1}{4n}\ \backslash=a_{2n}-a_n+\frac{1}{4n}.end\{aligned\}$$

故不等式得证.